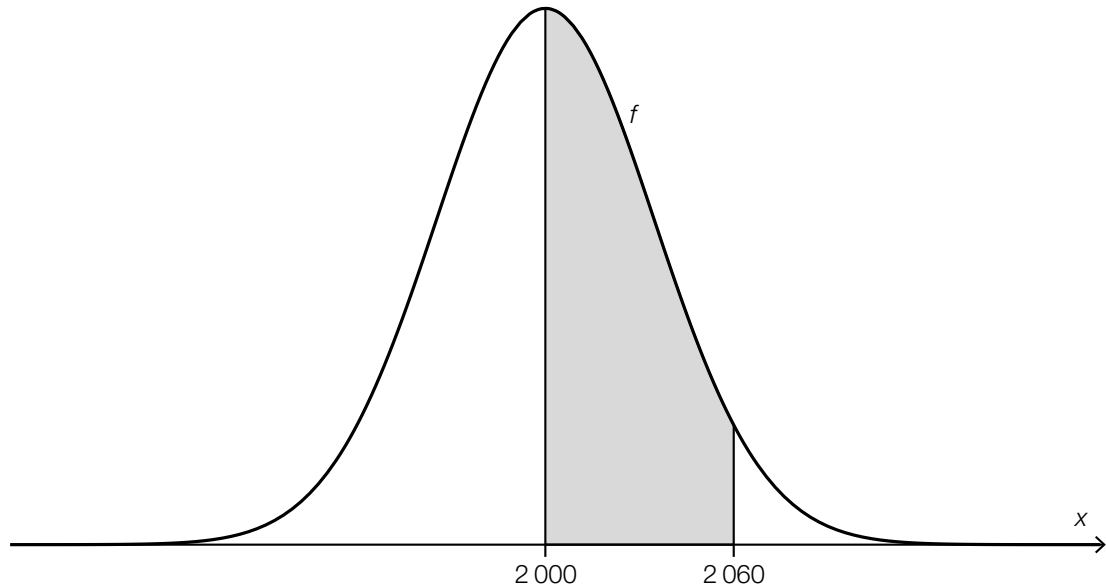


Aufgabe 23

Kurzsichtigkeit

Die annähernd normalverteilte Zufallsvariable X beschreibt die Anzahl der kurzsichtigen Personen in einer Stichprobe. Die Funktion f ist die Dichtefunktion der Zufallsvariablen X und hat an der Stelle $x = 2000$ ihr Maximum. Der Graph von f ist in der nachstehenden Abbildung dargestellt.



Der Inhalt des grau markierten Flächenstücks beträgt 0,46.

Aufgabenstellung:

Geben Sie die Wahrscheinlichkeit dafür an, dass sich unter den Personen in dieser Stichprobe mindestens 2060 kurzsichtige Personen befinden.

$P(\text{„mindestens 2060 kurzsichtige Personen“}) =$ _____